

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE SISTEMAS

21- O número decimal 844 que está representado, respectivamente, nos sistemas Binário, Octal e Hexadecimal, é:

- A) 11001011 / 1515 / 34C
- B) 10011001011 / 2313 / 4CB
- C) 1101001100 / 1514 / 34C
- D) 1101001100 / 1514 / 4CB

22- Um sistema operacional é uma camada de software que atua entre o hardware e os diversos aplicativos existentes em um sistema computacional, executando diversas atividades, de modo a garantir a disponibilidade de recursos entre todos os programas em execução. O gerenciador de memória é uma atividade do sistema operacional, responsável por:

- A) disponibilizar, para cada aplicação, um espaço próprio de memória, independente e isolado dos demais, inclusive do núcleo do sistema operacional
- B) distribuir a capacidade de processamento de forma justa entre as aplicações, evitando que uma aplicação monopolize o processador
- C) implementar a interação com cada dispositivo, através de drivers, criando modelos abstratos que permitam agrupar vários dispositivos distintos sob a mesma interface de acesso
- D) criar as abstrações de arquivos e diretórios, definindo interface de acesso e regras para o seu uso

23- Na modelagem com UML, o diagrama de sequência tem a finalidade de:

- A) representar a estrutura e as relações das classes que servem de modelo
- B) descrever a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo
- C) descrever a funcionalidade proposta para o novo modelo de dados de acordo com a orientação dos seus objetos de trabalho
- D) representar o estado ou a situação em que um objeto pode se encontrar no decorrer da execução de processos de um sistema

24- Em relação à UML, é INCORRETO afirmar que:

- A) é uma linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração
- B) é uma linguagem que permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados
- C) é uma linguagem constituída de elementos gráficos (visuais) utilizados na modelagem que permitem representar os conceitos do paradigma da orientação a objetos
- D) é uma linguagem visual para modelar apenas sistemas estruturados, o que impossibilita o seu uso para modelagem de sistemas orientados a objetos

25- Na UML 2.0, os diagramas são divididos em três categorias: Estruturais, Comportamentais e de Interação. Um exemplo da categoria Comportamental é o diagrama de:

- A) classes
- B) atividade
- C) objetos
- D) componentes

26- Em relação aos princípios da Orientação a Objetos, a separação dos aspectos externos de um objeto (acessíveis por outros), dos detalhes internos da implementação que ficam ocultos dos demais, é uma característica conhecida como:

- A) polimorfismo
- B) herança
- C) sobrecarga
- D) encapsulamento

27- Considere as classes "CalculaA", "CalculaB" e "Calculo" escritas em Java:

```
public class CalculaA {
    static private int a = 4;
    private int b = 5;

    CalculaA() {
    }

    CalculaA(int x) {
        b = a;
        a = x;
    }

    public int getA() {
        a = a * b;
        return a;
    }

    public void setA(int x) {
        a = x;
    }
}

public class CalculaB extends CalculaA {
    protected int a = 3;
    protected int b = 7;

    CalculaB() {
    }

    CalculaB(int x) {
        b = x;
        a = x + 3;
    }

    public int getB() {
        setA(b);
        return b;
    }

    public int getA() {
        return a;
    }
}

public class Calculo {
    public static void main(String[] args) {
        int retorno = 0;

        CalculaA x1 = new CalculaA();
        CalculaB x2 = new CalculaB(2);
        CalculaA x3 = new CalculaA(5);

        retorno = x1.getA() + x2.getA() + x2.getB();
        x3.setA(0);
        retorno = retorno + x1.getA() + x2.getA() + x2.getB() + x3.getA();

        System.out.println(retorno);
    }
}
```

O valor que será apresentado após a execução do método **main** é:

- A) 28
- B) 22
- C) 42
- D) 47

28- Considere as classes “OrganizaVetor” e “Organiza” escritas em Java:

```
public class OrganizaVetor {
    OrganizaVetor() {
    }

    public void organiza(int vet[])
    {
        int aux;

        for(int i=0; i < vet.length-1; i++) {
            for(int j=i + 1; j < vet.length; j++) {
                if(vet[i] > vet[j]) {
                    aux = vet[i];
                    vet[i] = vet[j];
                    vet[j] = aux;
                }
            }
        }
    }

    public void organiza(int vet[], int limite)
    {
        int aux;

        if(limite>vet.length) limite=vet.length;

        for(int i=0; i < limite-1; i++) {
            for(int j=i + 1; j < limite; j++) {
                if(vet[i] < vet[j]) {
                    aux = vet[i];
                    vet[i] = vet[j];
                    vet[j] = aux;
                }
            }
        }
    }
}

public class Vetor {
    public static void main(String args[]) {
        int vet[] = {1, 4, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 9, 8};
        int i = 0;

        OrganizaVetor meuOrganizaVetor = new OrganizaVetor();

        meuOrganizaVetor.organiza(vet, 5);

        for(i=0; i < vet.length; i++)
            System.out.print(Integer.toString(vet[i]) + ' ');
    }
}
```

A sequência de números que será apresentada após a execução do método **main** da classe “Vetor” é:

- A) 10 6 5 4 1 2 7 3 9 8
- B) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- D) 1 4 5 6 10 2 7 3 9 8

29- A respeito do Java é **INCORRETO** afirmar que:

- A) A plataforma J2SE inclui todas as funcionalidades existentes na plataforma J2EE mais todas as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento e execução de aplicações em um ambiente corporativo.
- B) O JDBC é utilizado no acesso a bancos de dados.

C) SERVLETS são utilizados para o desenvolvimento de aplicações Web com conteúdo dinâmico, e contém uma API que abstrai e disponibiliza os recursos do servidor Web de maneira simplificada para o programador.
D) O JSP é uma especialização do SERVLET que permite que o conteúdo dinâmico seja facilmente desenvolvido.

30- Sobre a linguagem JavaServer Pages (JSP) é correto afirmar que:

- A) é uma extensão do JavaScript e, portanto, será executada pelo navegador web
- B) uma de suas vantagens é a velocidade de resposta, visto que toda execução é feita no cliente pelo próprio browser
- C) uma mesma página web não poderá conter código HTML e JSP simultaneamente
- D) é uma linguagem de criação de conteúdo dinâmico, assim como PHP e ASP

31- A figura abaixo apresenta uma tabela construída em HTML.

1	2	3
4		
5	6	7

O segundo tag <tr> do código HTML dessa tabela contém:

- A) <td rowspan="2">1</td><td colspan="2">4</td>
- B) <td colspan="2">4</td>
- C) <td>5</td><td>6</td><td>7</td>
- D) <td rowspan="2">4</td>

32- O código Javascript a seguir tem o objetivo de converter os caracteres digitados para maiúsculo. Se a validação for bem sucedida, o conteúdo da caixa de texto em que o Nome foi digitado será alterado para maiúsculo pela função `verificaNome()`.

Considere a função abaixo definida em um arquivo Javascript cujo nome é `JScript.js`

```
function verificaNome(nome) {  
    if (nome.value == "") {  
        alert("Nome em branco!");  
    } else {  
        nome.value = nome.value.toUpperCase();  
    }  
}
```

Uma maneira correta de utilizar a função `verificaNome()` em uma caixa de texto de um formulário HTML, para obter o comportamento descrito, é:

- A) <input type="text" onChange="verificaCNPJ(my)" name="cnpj">
- B) <input type="text" onChange="verificaCNPJ(self)" name="cnpj">
- C) <input type="text" onChange="verificaCNPJ(this)" name="cnpj">
- D) <input type="text" onChange="verificaCNPJ(this.value)" name="cnpj">

Considere o cenário, o DER (diagrama de entidades e relacionamento) e os dados abaixo para responder as questões de números 33 a 36.

Um cliente deseja construir um pequeno sistema para guardar informações de cadastro de clientes, vendedores, produtos, vendas e produtos vendidos pelos vendedores de sua empresa. Atualmente cada vendedor pode efetuar quantas vendas desejar. O valor do produto é obtido do cadastro de produtos, porém, os vendedores têm permissão para alterar o valor no momento da venda. Um pedido não pode ter um mesmo produto com valores diferentes. Os valores dos produtos são alterados de acordo com a necessidade da empresa, por conta disso, deve ser armazenado o valor unitário de cada produto junto com a venda, assim como o valor total da venda para fins de histórico.

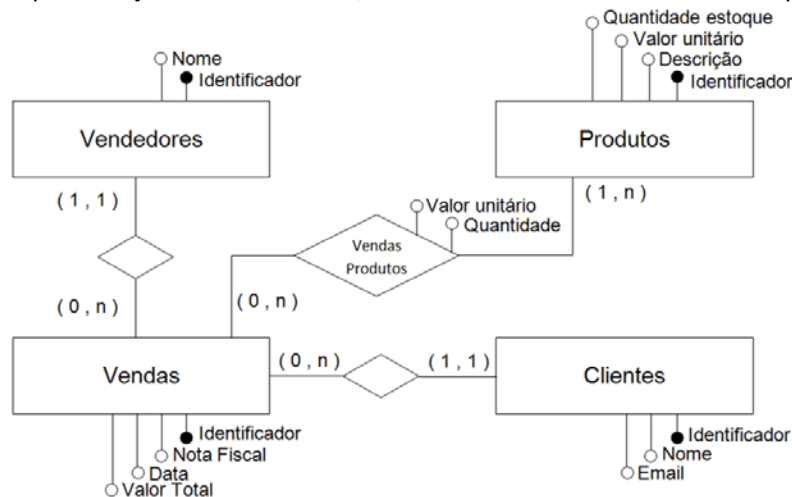


Tabela: **Clientes**

	Id	Nome	Email
1	1	CLIENTE A	clientea@email.com
2	2	CLIENTE C	cliente_ccc@email.com.br
3	3	CLIENTE J	jcliente@email.com
4	4	CLIENTE E	clie@email.com
5	5	CLIENTE B	cliente_b@email.com.br

Tabela: **Produtos**

	Id	Descricao	ValorUnitario	QuantidadeEstoque
1	1	Ventilador	80.00	100
2	2	Ferro de passar	38.00	50
3	3	Fogão 4 bocas	250.00	30
4	4	Fogão 6 bocas	430.00	0
5	5	Máquina de lavar	890.00	12
6	6	Panela elétrica	110.00	3
7	7	Colchão d'água	250.00	35
8	8	Colchão de ar	90.00	150

Tabela: **Vendas**

	Id	NotaFiscal	Data	Clienteld	VendedorId	ValorTotal
1	1	50055	10/04/2010	1	2	140.00
2	2	50056	10/04/2010	2	2	250.00
3	3	50057	10/04/2010	3	1	500.00
4	4	50058	11/04/2010	4	3	246.00
5	5	50059	11/04/2010	5	4	900.00
6	6	50060	12/04/2010	4	2	80.00
7	7	50061	13/04/2010	2	3	576.00
8	8	50062	13/04/2010	1	4	430.00
9	9	50063	15/04/2010	5	4	90.00
10	10	50054	15/04/2010	1	3	895.00
11	11	50054	15/04/2010	3	2	300.00

Tabela: **Vendedores**

	Id	Nome
1	1	VENDEDOR J
2	2	VENDEDOR Z
3	3	VENDEDOR A
4	4	VENDEDOR L

Tabela: **VendasProdutos**

	VendaId	ProdutoId	ValorUnitario	Quantidade
1	1	1	70.00	2
2	2	3	250.00	1
3	3	7	250.00	2
4	4	2	38.00	2
5	4	8	85.00	2
6	5	5	900.00	1
7	6	1	80.00	1
8	7	2	38.00	2
9	7	3	250.00	1
10	7	7	250.00	1
11	8	4	430.00	1
12	9	8	90.00	1
13	10	2	35.00	5
14	10	7	240.00	3
15	11	1	75.00	4

33- Analise o requisito abaixo:

Consulta SQL para listar o identificador e o nome dos vendedores, total de produtos vendidos e valor total, onde a descrição do produto for igual a “Colchão d’água”.

A consulta SQL que atende ao requisito apresentado é:

- A) `Select V0.Id, V0.Nome, Sum(VP.Quantidade) as QtdProdutoVendido,
SUM(VP.Quantidade * VP.ValorUnitario) as ValorTotal
From Vendedores V0
Inner join Vendas VA on V0.Id = VA.VendedorId
Inner join VendasProdutos VP on VA.Id = VP.VendaId
Inner join Produtos P on VP.ProdutoId = P.Id
Where P.Descricao = 'Colchão D'água'
Group by V0.Id, V0.Nome`
- B) `Select V0.Id, V0.Nome, Sum(VP.Quantidade) as QtdProdutoVendido,
SUM(VP.ValorUnitario) as ValorTotal
From Vendedores V0
Inner join Vendas VA on V0.Id = VA.VendedorId
Inner join VendasProdutos VP on VA.Id = VP.VendaId
Inner join Produtos P on VP.ProdutoId = P.Id
Where P.Descricao = 'Colchão D'água'
Group by V0.Id, V0.Nome`
- C) `Select V0.Id, V0.Nome, Sum(VP.Quantidade) as QtdProdutoVendido,
SUM(VP.Quantidade * VP.ValorUnitario) as ValorTotal
From Vendedores V0
Inner join Vendas VA on V0.Id = VA.VendedorId
Inner join VendasProdutos VP on VA.Id = VP.VendaId
Inner join Produtos P on VP.ProdutoId = P.Id
Where P.Descricao = 'Colchão D'água'
Group by V0.Nome, VP.Quantidade, VP.ValorUnitario`
- D) `Select V0.Id, V0.Nome, Sum(VP.Quantidade) as QtdProdutoVendido,
SUM(VP.Quantidade * VP.ValorUnitario) as ValorTotal
From Vendedores as V0, Vendas as VA,
VendasProdutos as VP, Produtos as P
Where P.Descricao = 'Colchão D'água' AND
V0.Id = VA.VendedorId AND
VA.Id = VP.VendaId AND
VP.ProdutoId = P.Id
Group by V0.Id, V0.Nome`

34- Num banco de dados relacional, quando um registro aponta para o outro, dependente deste, há de se fazer regras para que o registro "pai" não possa ser excluído se ele tiver "filhos" (as suas dependências). O relacionamento é feito através das chaves estrangeiras das tabelas, avaliadas antes da execução do comando de *delete*, *insert* ou *update*. Considerando as afirmativas acima, a sequência e os comandos SQL corretos para excluir o "VENDEDOR J" e todas as suas vendas, é:

- A) Delete Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J';
- Delete VendasProdutos
From Vendas
Inner join Vendedores On Vendas.VendedorId = Vendedores.Id
Where Vendedores.Nome = 'VENDEDOR J' AND
VendasProdutos.VendaId = Vendas.Id;
- Delete Vendas
From Vendedores
Where Vendas.VendedorId = Vendedores.Id AND
Vendedores.Nome = 'VENDEDOR J';
- B) Delete VendasProdutos
Where VendaId in (Select VA.Id
From Vendas VA
Inner join Vendedores VO On VA.VendedorId = VO.Id
Where VO.Nome = 'VENDEDOR J');
- Delete Vendas
Where VendedorId in (Select Id
From Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J');
- Delete Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J';
- C) Delete VendasProdutos
From Vendas
Inner join Vendedores On Vendas.VendedorId = Vendedores.Id
Where Vendedores.Nome = 'VENDEDOR J';
- Delete Vendas
From Vendedores
Where Vendas.VendedorId = Vendedores.Id AND
Vendedores.Nome = 'VENDEDOR J';
- Delete Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J';
- D) Delete Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J';
- Delete Vendas
Where VendedorId in (Select Id
From Vendedores
Where Nome = 'VENDEDOR J');
- Delete VendasProdutos
Where VendaId in (Select VA.Id
From Vendas VA
Inner join Vendedores VO On VA.VendedorId = VO.Id
Where VO.Nome = 'VENDEDOR J');

35- Analise a consulta SQL abaixo:

```
Select Produtos.Id, Produtos.Descricao,
       Sum(VendasProdutos.Quantidade) as QuantidadeProdutos
From Produtos
       Inner join VendasProdutos on Produtos.Id = VendasProdutos.ProdutoId
       Inner join Vendas on VendasProdutos.VendaId = Vendas.Id
       Inner join Vendedores on Vendas.VendedorId = Vendedores.Id
Where Vendas.Data between '14/04/2010' AND '15/04/2010' OR
       Produtos.Id not in (Select ProdutoId
                           From VendasProdutos)
Group by Produtos.Id, Produtos.Descricao
Order by Produtos.Descricao
```

Considerando que o formato de data utilizado para consultas SQL é “dd/mm/yyyy”, os dados que serão retornados pela consulta SQL são:

A)	<table> <tr><th></th><th>Id</th><th>Descricao</th><th>QuantidadeProdutos</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>Colchão d'água</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>Colchão de ar</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>Ferro de passar</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td><td>Ventilador</td><td>4</td></tr> </table>		Id	Descricao	QuantidadeProdutos	1	7	Colchão d'água	3	2	8	Colchão de ar	1	3	2	Ferro de passar	5	4	1	Ventilador	4	C)	<table> <tr><th></th><th>Id</th><th>Descricao</th><th>QuantidadeProdutos</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>Colchão d'água</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>Colchão de ar</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>Ferro de passar</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td><td>Panela elétrica</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>Ventilador</td><td>4</td></tr> </table>		Id	Descricao	QuantidadeProdutos	1	7	Colchão d'água	3	2	8	Colchão de ar	1	3	2	Ferro de passar	5	4	6	Panela elétrica	0	5	1	Ventilador	4				
	Id	Descricao	QuantidadeProdutos																																																
1	7	Colchão d'água	3																																																
2	8	Colchão de ar	1																																																
3	2	Ferro de passar	5																																																
4	1	Ventilador	4																																																
	Id	Descricao	QuantidadeProdutos																																																
1	7	Colchão d'água	3																																																
2	8	Colchão de ar	1																																																
3	2	Ferro de passar	5																																																
4	6	Panela elétrica	0																																																
5	1	Ventilador	4																																																
B)	<table> <tr><th></th><th>Id</th><th>Descricao</th><th>QuantidadeProdutos</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>Colchão d'água</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>Colchão de ar</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>Ferro de passar</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>6</td><td>Panela elétrica</td><td>NULL</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>Ventilador</td><td>4</td></tr> </table>		Id	Descricao	QuantidadeProdutos	1	7	Colchão d'água	3	2	8	Colchão de ar	1	3	2	Ferro de passar	5	4	6	Panela elétrica	NULL	5	1	Ventilador	4	D)	<table> <tr><th></th><th>Id</th><th>Descricao</th><th>QuantidadeProdutos</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>Ventilador</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>Ferro de passar</td><td>5</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>Panela elétrica</td><td>0</td></tr> <tr><td>4</td><td>7</td><td>Colchão d'água</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td>Colchão de ar</td><td>1</td></tr> </table>		Id	Descricao	QuantidadeProdutos	1	1	Ventilador	4	2	2	Ferro de passar	5	3	6	Panela elétrica	0	4	7	Colchão d'água	3	5	8	Colchão de ar	1
	Id	Descricao	QuantidadeProdutos																																																
1	7	Colchão d'água	3																																																
2	8	Colchão de ar	1																																																
3	2	Ferro de passar	5																																																
4	6	Panela elétrica	NULL																																																
5	1	Ventilador	4																																																
	Id	Descricao	QuantidadeProdutos																																																
1	1	Ventilador	4																																																
2	2	Ferro de passar	5																																																
3	6	Panela elétrica	0																																																
4	7	Colchão d'água	3																																																
5	8	Colchão de ar	1																																																

36- A alternativa que apresenta corretamente o código SQL para criação da tabela **Vendas** é:

- A) `CREATE TABLE Vendas(
 Id int NOT NULL, NotaFiscal varchar(20) NOT NULL,
 Data datetime NOT NULL, ClienteId int NOT NULL,
 VendedorId int NOT NULL, ValorTotal decimal(18, 2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY(Id),
 FOREIGN KEY Clientes(Id) REFERENCES (ClienteId),
 FOREIGN KEY Vendedores(Id) REFERENCES (VendedorId));`
- B) `CREATE TABLE Vendas(
 Id int NOT NULL, NotaFiscal varchar(20) NOT NULL,
 Data datetime NOT NULL, ClienteId int NOT NULL,
 VendedorId int NOT NULL, ValorTotal decimal(18, 2) NOT NULL,
 FOREIGN KEY(Id),
 PRIMARY KEY(ClienteId) REFERENCES Clientes(Id),
 PRIMARY KEY(VendedorId) REFERENCES Vendedores(Id));`
- C) `CREATE TABLE Vendas(
 Id int NULL PRIMARY KEY, NotaFiscal varchar(20) NOT NULL,
 Data datetime NOT NULL, ClienteId int NOT NULL,
 VendedorId int NOT NULL, ValorTotal decimal(18, 2) NOT NULL,
 FOREIGN KEY(ClienteId) INNER JOIN Clientes(Id),
 FOREIGN KEY(VendedorId) INNER JOIN Vendedores(Id));`
- D) `CREATE TABLE Vendas(
 Id int NOT NULL, NotaFiscal varchar(20) NOT NULL,
 Data datetime NOT NULL, ClienteId int NOT NULL,
 VendedorId int NOT NULL, ValorTotal decimal(18, 2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY(Id),
 FOREIGN KEY(ClienteId) REFERENCES Clientes(Id),
 FOREIGN KEY(VendedorId) REFERENCES Vendedores(Id));`

37- Relacione os comandos SQL apresentados na coluna da esquerda com as funções descritas na coluna da direita.

- | | |
|--------------|--|
| | i) Permite criar regras para a tabela ou para a visão. |
| () Deny | ii) Concede permissões específicas no objeto (tabela, visão, etc.) para um ou mais usuários ou grupos de usuário. |
| () Commit | iii) Marca o término de uma transação implícita ou explícita que teve êxito. |
| () Grant | iv) É um tipo especial de procedimento armazenado que é executado automaticamente quando um evento ocorre no servidor de banco de dados. |
| () Revoke | v) Reverte uma transação explícita ou implícita ao começo da transação ou a um ponto de salvamento dentro da transação. |
| () Rollback | vi) É um tipo especial de procedimento armazenado que é executado automaticamente quando um evento ocorre no servidor de banco de dados. |
| | vii) Pode ser usada para remover permissões concedidas. |
| | viii) Pode ser usada para evitar que uma entidade ganhe uma permissão específica. |

A sequência correta da coluna à esquerda é:

- A) (vii) (v) (viii) (v) (vi)
B) (iv) (vi) (i) (viii) (iii)
C) (viii) (iii) (ii) (vii) (v)
D) (vii) (vi) (ii) (v) (iii)

38- Analise os comandos SQL abaixo.

```
Create table Pecas(Id int not null,  
                  Descricao varchar(50) not null,  
                  Quantidade int not null default (100),  
                  primary key(Id));
```

```
Insert into Pecas(Id, Descricao)  
values (1, 'Disco de freio');
```

```
Insert into Pecas(Id, Descricao, Quantidade)  
values (2, 'Pastilha de freio', 200);
```

```
Update Pecas Set Quantidade = Quantidade + 50;
```

```
Create table Veiculos(Id int not null,  
                    Descricao varchar(50) not null,  
                    Quantidade int not null,  
                    primary key(Id));
```

```
Insert into Veiculos(Id, Descricao, Quantidade)  
values (1, 'Fiat 147', 1);
```

```
Insert into Veiculos(Id, Descricao, Quantidade)  
values (2, 'Fusca', 4);
```

```
Insert into Veiculos(Id, Descricao, Quantidade)  
values (3, 'Brasília', 10);
```

```
Create table #Temp(Descricao varchar(50) not null, Tipo char(1) not null, Quantidade int  
null);
```

```
Insert into #Temp(Descricao, Tipo, Quantidade)  
Select Descricao, 'P', Quantidade From Pecas  
union  
Select Descricao, 'V', 0 From Veiculos;
```

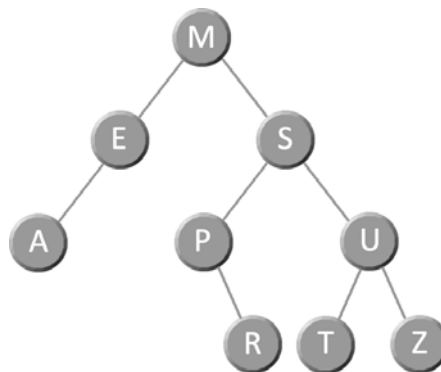
```
Update #Temp  
Set Quantidade = Veiculos.Quantidade  
From Veiculos  
Where #Temp.Descricao = Veiculos.Descricao And  
      Veiculos.Descricao like 'F%';
```

```
Select * From #Temp Order by Tipo desc, Descricao asc;
```

Os dados que serão exibidos no final da execução de todos os comandos são:

A)	<table> <tr><th></th><th>Descricao</th><th>Tipo</th><th>Quantidade</th></tr> <tr><td>1</td><td>Brasília</td><td>V</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fiat 147</td><td>V</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fusca</td><td>V</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Disco de freio</td><td>P</td><td>150</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pastilha de freio</td><td>P</td><td>250</td></tr> </table>		Descricao	Tipo	Quantidade	1	Brasília	V	0	2	Fiat 147	V	1	3	Fusca	V	4	4	Disco de freio	P	150	5	Pastilha de freio	P	250	C)	<table> <tr><th></th><th>Descricao</th><th>Tipo</th><th>Quantidade</th></tr> <tr><td>1</td><td>Brasília</td><td>V</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fiat 147</td><td>V</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fusca</td><td>V</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Disco de freio</td><td>P</td><td>50</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pastilha de freio</td><td>P</td><td>250</td></tr> </table>		Descricao	Tipo	Quantidade	1	Brasília	V	0	2	Fiat 147	V	1	3	Fusca	V	4	4	Disco de freio	P	50	5	Pastilha de freio	P	250
	Descricao	Tipo	Quantidade																																																
1	Brasília	V	0																																																
2	Fiat 147	V	1																																																
3	Fusca	V	4																																																
4	Disco de freio	P	150																																																
5	Pastilha de freio	P	250																																																
	Descricao	Tipo	Quantidade																																																
1	Brasília	V	0																																																
2	Fiat 147	V	1																																																
3	Fusca	V	4																																																
4	Disco de freio	P	50																																																
5	Pastilha de freio	P	250																																																
B)	<table> <tr><th></th><th>Descricao</th><th>Tipo</th><th>Quantidade</th></tr> <tr><td>1</td><td>Fiat 147</td><td>V</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fusca</td><td>V</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>Disco de freio</td><td>P</td><td>150</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pastilha de freio</td><td>P</td><td>250</td></tr> </table>		Descricao	Tipo	Quantidade	1	Fiat 147	V	1	2	Fusca	V	4	3	Disco de freio	P	150	4	Pastilha de freio	P	250	D)	<table> <tr><th></th><th>Descricao</th><th>Tipo</th><th>Quantidade</th></tr> <tr><td>1</td><td>Brasília</td><td>V</td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>Fiat 147</td><td>V</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Fusca</td><td>V</td><td>4</td></tr> <tr><td>4</td><td>Disco de freio</td><td>P</td><td>50</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pastilha de freio</td><td>P</td><td>250</td></tr> </table>		Descricao	Tipo	Quantidade	1	Brasília	V	10	2	Fiat 147	V	1	3	Fusca	V	4	4	Disco de freio	P	50	5	Pastilha de freio	P	250				
	Descricao	Tipo	Quantidade																																																
1	Fiat 147	V	1																																																
2	Fusca	V	4																																																
3	Disco de freio	P	150																																																
4	Pastilha de freio	P	250																																																
	Descricao	Tipo	Quantidade																																																
1	Brasília	V	10																																																
2	Fiat 147	V	1																																																
3	Fusca	V	4																																																
4	Disco de freio	P	50																																																
5	Pastilha de freio	P	250																																																

39- Na execução dos percursos “Pré-Ordem”, “Em Ordem” e “Pós-ordem” na árvore binária, os percursos corretos são:



- A) Em Ordem: {A, E, M, S, P, R, U, T, Z}
 Pós-Ordem: {M, E, A, S, P, R, U, T, Z}
 Pré-Ordem: {M, E, A, S, P, R, U, Z, T}
- B) Em Ordem: {A, E, M, P, R, S, T, U, Z}
 Pós-Ordem: {A, E, R, P, T, Z, U, S, M}
 Pré-Ordem: {M, E, A, S, P, R, U, T, Z}
- C) Em Ordem: {A, E, R, P, T, Z, U, S, M}
 Pós-Ordem: {M, E, A, S, P, R, U, T, Z}
 Pré-Ordem: {M, E, A, S, P, R, U, T, Z}
- D) Em Ordem: {A, E, M, P, R, S, T, U, Z}
 Pós-Ordem: {Z, U, T, R, P, S, M, E, A}
 Pré-Ordem: {M, S, P, R, U, T, Z, E, A}

40- Dos termos abaixo o que descreve uma conexão cuja transmissão tem sentido bidirecional, onde ambas as pontas da conexão podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente, é:

- A) full duplex
 B) TCP/IP
 C) half duplex
 D) double duplex

41- Existe uma rede de longa distância, também conhecida como rede geograficamente distribuída, que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente. A sigla que se refere à afirmativa acima é:

- A) WAN
- B) MAN
- C) LAN
- D) PAN

42- Sobre o modelo TCP/IP é correto afirmar que:

- A) A camada Interface de Rede é a camada mais baixa do modelo TCP/IP e é responsável pela transmissão física dos dados na mídia de transmissão. Uma função desta camada é converter os endereços IP em endereços de rede local e vice-versa.
- B) A camada Inter-rede está localizada entre as camadas de Transporte e Aplicativo, suportando protocolos como NetBIOS que é responsável pelo gerenciamento do uso de multicast e entrega seletiva de broadcast.
- C) No modelo TCP/IP, a pilha possui cinco camadas, e um exemplo de protocolo da camada de aplicação é o UDP.
- D) A camada de Aplicativo é a camada mais alta no modelo TCP/IP, suportando protocolo como o FTP, utilizado para transferência de arquivos, e o DHCP, utilizado para atribuir dinamicamente endereços IP a clientes.

43- Sobre rede de computadores é INCORRETO afirmar que:

- A) IP (Internet Protocol) é um protocolo sem conexão que fornece seleção de endereçamento e de rota. As informações do cabeçalho adicionadas ao pacote de dados contêm os endereços de origem e de destino, e a seleção da rota é feita com base nesses endereços. O IP ajuda a controlar o tráfego por meio de roteadores ajustando o valor do Time to Live (TTL) dos pacotes à medida que são transmitidos por meio dos roteadores.
- B) DNS (Domain Name System) é um protocolo que permite mapear endereços IP dos dispositivos em uma rede para seus endereços físicos (MAC, Media Access Control Address).
- C) As VPNs (Virtual Private Network) utilizam criptografia e tunelamento permitindo o acesso remoto seguro a uma rede corporativa.
- D) UDP (User Datagram Protocol) fornece uma entrega de dados não-confiável e sem informações de estado, ou seja, se os segmentos são perdidos ou são detectados erros, não há nenhuma retransmissão. O UDP assume que a rede subjacente é completamente confiável e, portanto, não cuida de alguns problemas de rede como congestionamento, fluxo de dados e duplicação.

44- O padrão do IEEE para redes sem fio é:

- A) 802.3
- B) 803.2
- C) 802.11
- D) 803.12

45- Uma rede de computadores está configurada por meio do endereço IP 187.234.0.0/20. A classe e a máscara que esta rede está utilizando, respectivamente, são:

- A) B e 255.255.255.240
- B) C e 255.255.240.0
- C) B e 255.255.240.0
- D) C e 255.255.255.224

46- Sobre a implementação de aplicações web utilizando conexões seguras HTTPS entre o browser do cliente e o servidor de aplicações é **INCORRETO** afirmar que:

- A) O usuário deverá possuir certificados do tipo e-CPF ou e-CNPJ para acessar qualquer conteúdo do site.
- B) Um mesmo endereço de Internet poderá ser usado para conexões HTTP e HTTPS, desde que sejam utilizadas portas diferentes para cada um.
- C) O servidor de aplicação deverá possuir um certificado digital.

D) HTTPS (HyperText Transfer Protocol secure), é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS.

47- Com relação à segurança em redes de computadores, é correto afirmar que:

- A) nos algoritmos de chave simétrica, é usado um par de chaves para codificação e decodificação.
- B) o protocolo SSL é utilizado para prover segurança na camada de transporte.
- C) os sumários de mensagem permitem a criptografia do conteúdo completo de uma mensagem.
- D) um certificado digital informa a chave pública para codificação de mensagens e atributos relacionados a seu proprietário.

48- Sobre criptografia é correto afirmar que:

- A) Assinar digitalmente um documento eletrônico com RSA significa tornar o HASH sigiloso.
- B) Na criptografia assimétrica, qualquer chave do par pode ser usada para criptografia.
- C) O algoritmo DSS (Digital Signature Standard) pode ser utilizado tanto para sigilo quanto para assinatura digital.
- D) Cifrar o HASH com a chave pública significa garantia de integridade e sigilo.

49- A criptografia possui quatro objetivos principais. São eles:

- A) confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio
- B) confidencialidade, irretratabilidade, linkeditada e autenticação
- C) hash, irretratabilidade, validação e integridade
- D) não repúdio, autenticação, linkeditada e hash

50- Relacione os conceitos e os processos ITIL

Processos

Conceitos

i – Gerenciamento da Configuração

() Análise de Risco

ii – Gerenciamento da Disponibilidade

() Confidencialidade

iii – Gerenciamento do Nível de Serviço

() Desastre

iv – Planejamento da Continuidade dos Serviços em TI

() Nível de IC

A sequência correta é:

- A) (iii) (iv) (i) (ii)
- B) (iv) (i) (iii) (i)
- C) (iv) (ii) (iv) (i)
- D) (ii) (ii) (iv) (iii)